
Software Requirements Specification

for

Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Web untuk Pengenalan Perangkat Keras Komputer dan Jaringan Dasar

Version 1.0 approved

Prepared by :
Nama: Arif Fakhry Maulana NPM: 2413025048

17 Juni 2026

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Lingkup Masalah.....	1
1.3 Definisi, Istilah dan Singkatan	2
1.4 Aturan Penomoran.....	2
2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak	2
2.1 Deskripsi Umum Sistem.....	2
2.2 Karakteristik Pengguna	3
2.3 Batasan	4
2.4 Lingkungan Operasi	4
2.5 Referensi.....	4
3. Deskripsi Kebutuhan	5
3.1 Kebutuhan Antarmuka	5
3.2 Kebutuhan Fungsional.....	7
3.3 Kebutuhan Non Fungsional.....	8
3.4 Model Analisis	8
3.4.1 Diagram Use Case.....	8
3.4.2 Diagram Kelas	9
3.4.3 Diagram Activity	10
3.4.4 Diagram Data Flow (DFD)	11
3.4.5 Entity Relationship Diagram (ERD) & Rancangan Basis Data.....	16
3.4.6 Rancangan Tabel Basis Data	16
3.5 Software Development Life Cycle (SDLC)	18
4. Lain-Lain	21
4.1 Github.....	21
4.2 Prototype	21

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menuntut adanya keseimbangan antara pemahaman teori dan praktik. Namun, penyampaian materi teknis seperti pengenalan perangkat keras dan jaringan dasar sering kali terhambat oleh kondisi di lapangan. Kendala utama yang terjadi adalah keterbatasan jumlah alat praktik (komputer) yang layak pakai di laboratorium sekolah.

Dampak dari keterbatasan fasilitas ini sangat nyata. Sebagai contoh kasus yang dialami siswa, para siswa sering kali harus menunggu giliran hingga berminggu-minggu hanya untuk mendapatkan antrean praktik merakit PC. Waktu tunggu yang lama ini membuat proses pembelajaran menjadi sangat tidak efektif. Jika dibiarkan, siswa akan kehilangan momentum belajar, kesulitan memvisualisasikan cara kerja komponen, dan tertinggal dalam mencapai kompetensi keahlian praktiknya.

Oleh karena itu, kehadiran media pembelajaran interaktif berbasis web ini menjadi solusi yang menjembatani kesenjangan tersebut. Melalui sistem simulasi ini, siswa dapat mempraktikkan proses perakitan komputer secara virtual kapan saja tanpa harus terhambat oleh terbatasnya perangkat keras di sekolah. Sistem ini tidak hanya memecahkan masalah antrean praktik, tetapi juga membantu siswa memahami konsep dengan lebih cepat secara visual sebelum mereka menyentuh perangkat keras yang sesungguhnya.

1.2 Lingkup Masalah

Pengembangan perangkat lunak ini ditujukan untuk memfasilitasi proses belajar-mengajar di SMK, khususnya dengan batasan ruang lingkup sebagai berikut:

- Tujuan utama aplikasi ini adalah menyediakan media belajar mandiri berbasis web untuk materi pengenalan komponen komputer, simulasi perakitan PC, dan dasar jaringan.
- Target pengguna sistem ini dikhususkan untuk siswa Kelas X jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) serta guru pengampu mata pelajaran terkait.
- Sistem beroperasi sepenuhnya pada platform web (browser) tanpa mencakup instalasi atau perbaikan jaringan fisik secara nyata di laboratorium.

1.3 Definisi, Istilah dan Singkatan

Untuk menghindari perbedaan pemahaman, berikut adalah beberapa istilah teknis yang digunakan dalam dokumen ini:

- Agile Scrum: Pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap dan fleksibel dalam siklus pengerjaan yang pendek.
- Web-based: Sistem aplikasi yang beroperasi melalui peramban internet (browser) tanpa mengharuskan pengguna menginstal aplikasi tambahan.
- Drag-and-Drop: Interaksi pengguna dengan cara mengklik, menahan, lalu menggeser dan melepaskan objek di layar (digunakan pada fitur simulasi rakit PC).
- XAMPP: Aplikasi penyedia server lokal yang digunakan untuk tahap pengujian dan pengembangan sistem.
- MySQL: Sistem manajemen basis data (database) yang digunakan untuk menyimpan data pengguna, materi, dan nilai.
- OSI Layer: Model konseptual yang membagi arsitektur komunikasi jaringan komputer menjadi tujuh lapisan logis, digunakan sebagai acuan visualisasi rute aliran paket data pada modul jaringan dasar.

PHP & JavaScript: Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun sistem logika aplikasi di sisi server (PHP) dan interaksi visual di sisi pengguna (JavaScript).

1.4 Aturan Penomoran

Dokumen ini menggunakan format penomoran bertingkat (seperti 1, 1.1, 1.1.1) untuk memudahkan penelusuran hierarki informasi. Selain itu, digunakan kode khusus untuk daftar kebutuhan sistem:

- REQ-F-XX: Kode untuk Kebutuhan Fungsional (fitur utama aplikasi), dengan XX sebagai nomor urut.
- REQ-NF-XX: Kode untuk Kebutuhan Non-Fungsional (standar teknis dan performa aplikasi).

2. Deskripsi Umum Perangkat Lunak

2.1 Deskripsi Umum Sistem

Sistem pembelajaran interaktif ini dirancang sebagai platform edukasi berbasis web untuk mengatasi keterbatasan perangkat keras dan masalah antrean panjang dalam praktik laboratorium perakitan

komputer. Melalui fitur pendaftaran mandiri, siswa dapat mengelola akun mereka secara langsung untuk mengakses ekosistem belajar digital yang terpadu. Di dalam sistem, siswa disajikan materi teori interaktif yang menggabungkan teks dan visualisasi, yang kemudian dapat langsung diuji melalui kanvas simulasi rakit PC. Fitur simulasi ini menerapkan interaksi drag-and-drop responsif yang didukung oleh mesin validasi untuk mendeteksi ketepatan posisi pemasangan komponen pada motherboard virtual dan memberikan umpan balik instan secara real-time.

Sebagai tahap akhir pembelajaran, sistem menyediakan modul kuis evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman kognitif siswa secara komprehensif. Di balik layar, sistem akan memeriksa jawaban, mengalkulasi skor secara otomatis, dan menyimpan rekaman pencapaian tersebut ke dalam pangkalan data terpusat. Seluruh rekam jejak digital ini kemudian disalurkan ke dasbor analitik guru pengampu. Melalui antarmuka manajerial tersebut, pendidik dapat memantau perkembangan belajar siswa secara berkala, menyaring data performa kelas, dan mengunduh laporan rekapitulasi nilai yang siap digunakan sebagai bahan evaluasi akademis.

2.2 Karakteristik Pengguna

Sistem ini dirancang untuk dua jenis pengguna utama dengan peran dan hak akses yang berbeda, yaitu untuk siswa dan guru pengampu.

Kategori Pengguna	Tugas	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Siswa	Melakukan pendaftaran mandiri, membaca materi interaktif, melakukan simulasi rakit PC, dan mengerjakan kuis evaluasi.	<i>Read</i> (materi, hasil nilai), <i>Insert</i> (jawaban kuis, posisi komponen simulasi), <i>Update</i> (profil akun).	Mampu mengoperasikan peramban web dasar, memahami cara kerja interaksi <i>drag-and-drop</i> , dan bernavigasi di dalam antarmuka aplikasi.
Guru Pengampu	Mengelola modul pembelajaran, menyusun bank soal dan kunci jawaban, memantau riwayat aktivitas kelas, serta mengunduh laporan nilai akhir.	<i>Create, Read, Update, Delete</i> (materi pembelajaran dan bank soal ujian), <i>Read</i> (laporan nilai siswa).	Mampu mengelola konten digital terpusat, mengunggah aset visual, dan mengekspor data rekapitulasi ke dalam format laporan.

Tabel 1. Karakteristik Pengguna

2.3 Batasan

Dalam pengembangannya, proyek ini memiliki beberapa batasan teknis, antara lain:

- Aplikasi hanya berbasis web dan tidak menyediakan versi aplikasi mobile (Android/iOS) mandiri.
- Aplikasi memerlukan koneksi internet yang stabil agar dapat menyimpan riwayat nilai siswa ke basis data (database) server.
- Sistem murni berupa perangkat lunak *software* dan tidak menangani perbaikan fisik perangkat laboratorium yang rusak.

2.4 Lingkungan Operasi

Sistem ini berjalan secara optimal berbasis web (web-based), sehingga sangat fleksibel dan mudah diakses. Pengguna cukup membuka aplikasi ini melalui web browser standar seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau peramban sejenis lainnya. Tidak ada spesifikasi perangkat keras tingkat tinggi yang diwajibkan; siswa dan guru hanya memerlukan komputer, laptop, atau ponsel pintar yang mampu membuka halaman web dengan lancar. Hal ini dimungkinkan karena sistem dirancang agar tidak membebani komputasi pada perangkat milik pengguna.

Untuk tahap pengembangan dan pengaturan server lokal, aplikasi ini memanfaatkan bundel perangkat lunak XAMPP. Seluruh data operasional, mulai dari riwayat pengguna hingga materi pembelajaran, disimpan secara terstruktur menggunakan database relasional MySQL versi 8.0 atau yang lebih baru. Logika pemrosesan data di balik layar (backend) dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 8.1 atau yang lebih baru. Sementara itu, untuk mengatur interaksi tampilan, memunculkan animasi umpan balik, serta memastikan ketepatan koordinat pada fitur simulasi drag-and-drop, sistem sepenuhnya mengandalkan JavaScript agar lebih responsif saat digunakan oleh klien.

2.5 Referensi

Perencanaan perangkat lunak ini memiliki acuan yaitu dari beberapa referensi berikut:

1. Maulana, A. F. (2026). *Pengembangan media pembelajaran interaktif berbasis web untuk pengenalan perangkat keras komputer dan jaringan dasar* [Unpublished software requirements specification]. Universitas Lampung.
2. Pressman, R. S. (2010). *Software engineering: A practitioner's approach* (7th ed.). McGraw-Hill.

3. Purba, H. S., Adini, M. H., & Mahfuz, M. F. (2021). Pengembangan media pembelajaran interaktif perakitan komputer kelas X SMK berbasis web dengan metode demonstrasi. *Journal of Mathematics, Science, and Computer Education*, 1(2), 96–105.
4. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org.
5. Setiawan, B., Prihartini, N., & Sitompul, N. (2022). Media pembelajaran interaktif perakitan komputer dasar untuk jurusan teknik komputer dan jaringan di sekolah menengah kejuruan. *SCAN: Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 17(2), 1–7.

3. Deskripsi Kebutuhan

3.1 Kebutuhan Antarmuka

Rancangan antarmuka aplikasi ini didesain agar intuitif dan ramah pengguna, dengan membagi alur masukan (*input*) dan keluaran (*output*) secara terstruktur. Dari segi masukan, sistem akan menerima data *login* dari pengguna, unggahan materi berupa teks maupun gambar dari guru, serta deteksi koordinat kursor siswa saat berinteraksi di dalam kanvas simulasi. Selain itu, sistem juga merekam jawaban pilihan ganda yang dipilih oleh siswa ketika mengerjakan kuis. Seluruh interaksi masukan ini kemudian diproses oleh sistem untuk memperbarui status dan tampilan aplikasi secara seketika. Sementara itu, dari segi keluaran, sistem akan menyajikan elemen visual sebagai umpan balik (*feedback*) langsung kepada pengguna. Hasil keluaran ini mencakup tampilan materi bacaan yang interaktif, animasi penanda keberhasilan, serta notifikasi peringatan jika terjadi kesalahan saat siswa merakit komponen virtual. Lebih lanjut, sistem akan menampilkan jendela *pop-up* berisi skor hasil kuis bagi siswa, serta dasbor analitik yang merangkum keseluruhan nilai kelas secara lengkap khusus untuk guru. Gambaran menyeluruh mengenai desain antarmuka ini akan disimulasikan melalui pembuatan purwarupa (*prototype*) struktural.

No.	Halaman / Antarmuka	Aktor	Deskripsi Layar (UI)	Interaksi / Aksi Pengguna
1	Halaman Login & Registrasi	Siswa & Guru	Menampilkan logo sistem, kolom input <i>Username/NIP</i> , kolom <i>Password</i> , tombol "Masuk", dan tautan "Daftar Akun Baru" (khusus Siswa).	Pengguna memasukkan kredensial dan menekan tombol "Masuk". Jika Siswa belum punya akun, menekan "Daftar Akun Baru".

2	Dasbor Guru (Beranda)	Guru	Menampilkan ringkasan data (jumlah siswa aktif, jumlah modul), dan menu navigasi samping: Kelola Modul, Kelola Kuis, dan Laporan Nilai.	Guru menekan salah satu menu navigasi untuk mengelola konten atau melihat nilai.
3	Halaman Kelola Modul	Guru	Menampilkan daftar materi yang sudah ada, tombol "Tambah Materi", dan <i>form</i> input yang berisi kolom Judul, Teks Deskripsi, dan tombol unggah Gambar/Aset.	Guru mengisi <i>form</i> materi, mengunggah gambar pendukung, dan menekan tombol "Simpan".
4	Halaman Kelola Kuis	Guru	Menampilkan daftar soal, tombol "Tambah Soal", <i>form</i> input teks pertanyaan, kolom opsi jawaban (A/B/C/D/E), dan <i>dropdown</i> penetapan Kunci Jawaban.	Guru mengetik soal dan pilihan jawaban, memilih kunci yang benar, lalu menekan tombol "Simpan Soal".
5	Dasbor Siswa (Beranda)	Siswa	Menampilkan profil singkat siswa, skor pencapaian terakhir, dan daftar kartu Modul Pembelajaran (Perangkat Keras & Jaringan Dasar) yang tersedia.	Siswa memilih dan menekan salah satu kartu modul pembelajaran untuk mulai belajar.
6	Halaman Modul Teori	Siswa	Menampilkan teks bacaan materi, visualisasi gambar komponen/topologi jaringan, dan tombol navigasi "Lanjut ke Simulasi Praktik" di bagian bawah.	Siswa membaca materi teori (menggulir layar), lalu menekan tombol "Lanjut ke Simulasi Praktik".
7	Kanvas Simulasi Interaktif	Siswa	Area utama menampilkan <i>motherboard</i> virtual yang kosong. Di panel samping, terdapat daftar komponen PC (CPU, RAM, Power Supply, dll.).	Siswa melakukan aksi <i>drag-and-drop</i> (menarik komponen dari panel samping dan melepaskannya di atas soket <i>motherboard</i> yang sesuai).
8	Umpan Balik (Feedback) Simulasi	Siswa	Sistem memunculkan jendela <i>pop-up</i> kecil (notifikasi) atau animasi visual di atas kanvas simulasi.	Jika letak salah: Muncul warna merah/notifikasi gagal. Jika letak benar: Muncul warna hijau dan komponen terkunci di soket.
9	Halaman Kuis Evaluasi	Siswa	Menampilkan urutan butir soal pilihan ganda, indikator sisa	Siswa menekan opsi jawaban yang dianggap

			waktu, nomor navigasi soal, dan tombol "Kirim Jawaban/Selesai".	benar, berpindah ke soal berikutnya, dan menekan "Selesai" di akhir.
10	Hasil Kuis (Pop-up)	Siswa	Menampilkan ringkasan hasil secara seketika: Skor Akhir, Jumlah Benar, dan Jumlah Salah. Ada tombol "Kembali ke Dasbor".	Siswa melihat skor akhir pencapaiannya dan menekan tombol kembali ke beranda.
11	Halaman Laporan Nilai	Guru	Menampilkan tabel rekapitulasi data (Nama Siswa, Kelas, Skor, Waktu Pengerjaan). Tersedia opsi <i>Filter</i> sesi dan tombol "Export Laporan".	Guru menyaring data berdasarkan kelas/sesi tertentu, lalu menekan tombol "Export" untuk mengunduh berkas (PDF/Excel).

Tabel 2. Storyboard

3.2 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menjabarkan daftar 7 (tujuh) fitur utama yang wajib dimiliki oleh sistem:

- REQ-F-01: Sistem menyediakan fitur pendaftaran akun mandiri untuk Siswa dan fitur autentikasi *login* dengan membedakan hak akses antara Siswa dan Guru.
- REQ-F-02: Sistem menyediakan fitur bagi Guru untuk mengelola modul pembelajaran, meliputi proses unggah, ubah, dan hapus materi berbasis teks maupun gambar.
- REQ-F-03: Sistem menampilkan materi pembelajaran visual mengenai pengenalan perangkat keras dan jaringan dasar pada halaman dasbor Siswa.
- REQ-F-04: Sistem menyediakan fitur simulasi interaktif *drag-and-drop* yang mampu mendeteksi ketepatan posisi saat Siswa merakit komponen ke *motherboard* virtual.
- REQ-F-05: Sistem memberikan umpan balik visual secara langsung (berupa animasi atau notifikasi) ketika Siswa meletakkan komponen pada posisi soket yang salah atau benar.
- REQ-F-06: Sistem dapat memeriksa dan menghitung nilai evaluasi kuis Siswa secara otomatis berdasarkan parameter kunci jawaban dari Guru.
- REQ-F-07: Sistem menyediakan dasbor khusus bagi Guru untuk melihat, menyaring (*filter*), dan mengeksport (unduh) dokumen laporan nilai siswa ke dalam format PDF atau Excel.

3.3 Kebutuhan Non Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menetapkan 7 (tujuh) standar ukur kualitas performa dan kenyamanan sistem:

- REQ-NF-01 (Waktu Respons): Sistem harus mampu memuat halaman utama dan area simulasi *drag-and-drop* dalam waktu maksimal 3 detik pada koneksi internet standar.
- REQ-NF-02 (Kapasitas Beban): Sistem harus tetap stabil tanpa hambatan saat diakses oleh maksimal 40 pengguna secara serentak dalam satu sesi praktik laboratorium.
- REQ-NF-03 (Manajemen Sesi): Sistem akan secara otomatis memutus sesi masuk (*auto-logout*) apabila tidak ada interaksi klik atau ketikan dari pengguna selama 30 menit demi alasan keamanan.
- REQ-NF-04 (Responsivitas Perangkat): Antarmuka pengguna harus bersifat adaptif (menyesuaikan tata letak layar) saat diakses melalui perangkat komputer, tablet, maupun ponsel cerdas.
- REQ-NF-05 (Keamanan Enkripsi): Basis data sistem wajib menggunakan metode kriptografi (seperti *hashing*) untuk mengamankan data kata sandi pengguna. Selain itu, seluruh antarmuka formulir masukan wajib divalidasi dan disanitasi oleh sistem untuk mencegah celah kerentanan *SQL Injection* dan *Cross-Site Scripting* (XSS).
- REQ-NF-06 (Kompatibilitas Layar): Tampilan fitur simulasi harus berjalan lancar tanpa kendala visual minimal di 3 peramban web modern (Google Chrome, Firefox, dan Microsoft Edge).
- REQ-NF-07 (Kemudahan Penggunaan): Tata letak aplikasi didesain senatural mungkin sehingga Siswa dan Guru dapat memahami cara penggunaan seluruh fitur utama dalam 10 menit pertama.

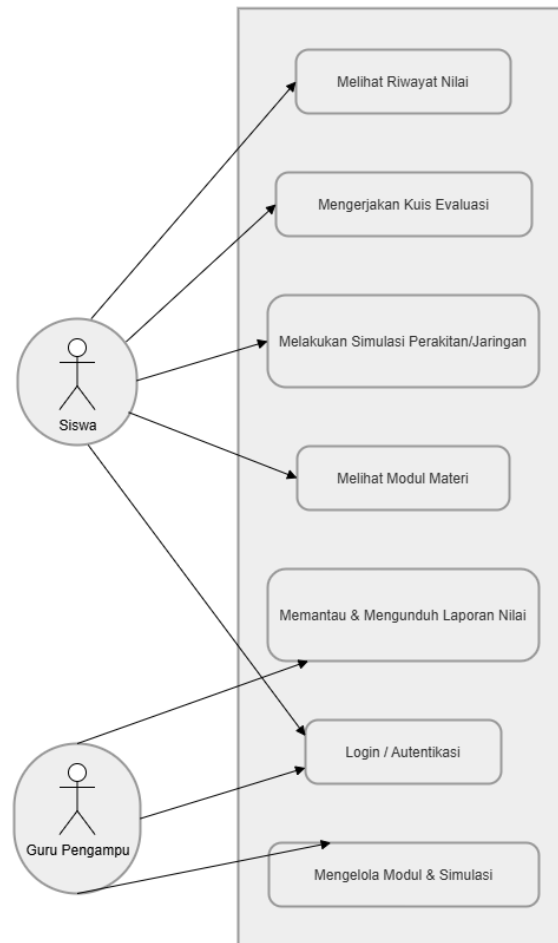
3.4 Model Analisis

3.4.1 Diagram Use Case

Pemodelan batas sistem melalui Use Case Diagram menggambarkan ragam interaksi aktivitas fungsional antara aktor manusia dengan mesin aplikasi. Aktor Siswa mengeksekusi serangkaian proses mulai dari otorisasi masuk sistem, telaah modul visual, pelaksanaan simulasi perakitan, hingga

pengerjaan instrumen evaluasi. Spesifikasi aktor ini mengisolasi akses siswa agar tidak bersinggungan dengan modul manajemen administratif.

Aktor Guru Pengampu menjalankan peran manajerial dengan mengeksekusi proses masuk sistem melalui jalur kredensial khusus administrator. Guru memiliki akses untuk mengelola keseluruhan konten bahan ajar pembelajaran visual di dalam pangkalan data. Aktor ini juga mengeksekusi pemantauan analitik skor pencapaian ujian kelas dan mencetak laporan evaluasi akhir.



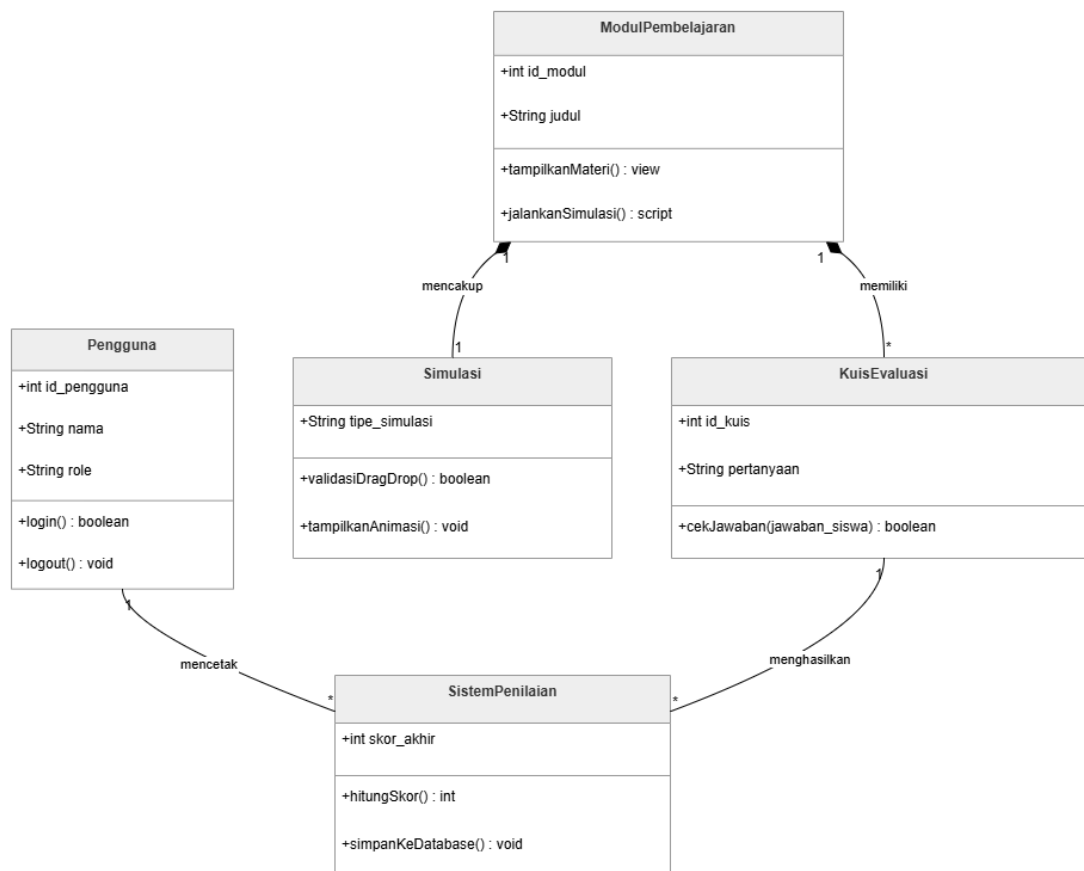
Gambar 1. Use Case Diagram

3.4.2 Diagram Kelas

Struktur cetak biru kelas berorientasi objek memetakan logika aplikasi ke dalam beberapa relasi kelas independen. Kelas Pengguna membungkus atribut profil dan operasi metode penanganan masuk serta keluar sesi aplikasi. Kelas ModulPembelajaran menaungi pengelolaan sub-kelas hierarkis berupa

entitas Simulasi dan instrumen KuisEvaluasi. Pengorganisasian kode secara modular ini memudahkan perawatan sistem di masa mendatang.

Kelas Simulasi memproses kerumitan algoritma validasi matematis terkait koordinat tarik-letak komponen komputer secara dinamis. Kelas SistemPenilaian melakukan ekstraksi nilai siswa dari pencocokan opsi ganda dengan kunci jawaban pangkalan data. Sistem penilaian ini kemudian mengeksekusi instruksi penyimpanan riwayat pencapaian ke sistem basis data relasional secara otonom.



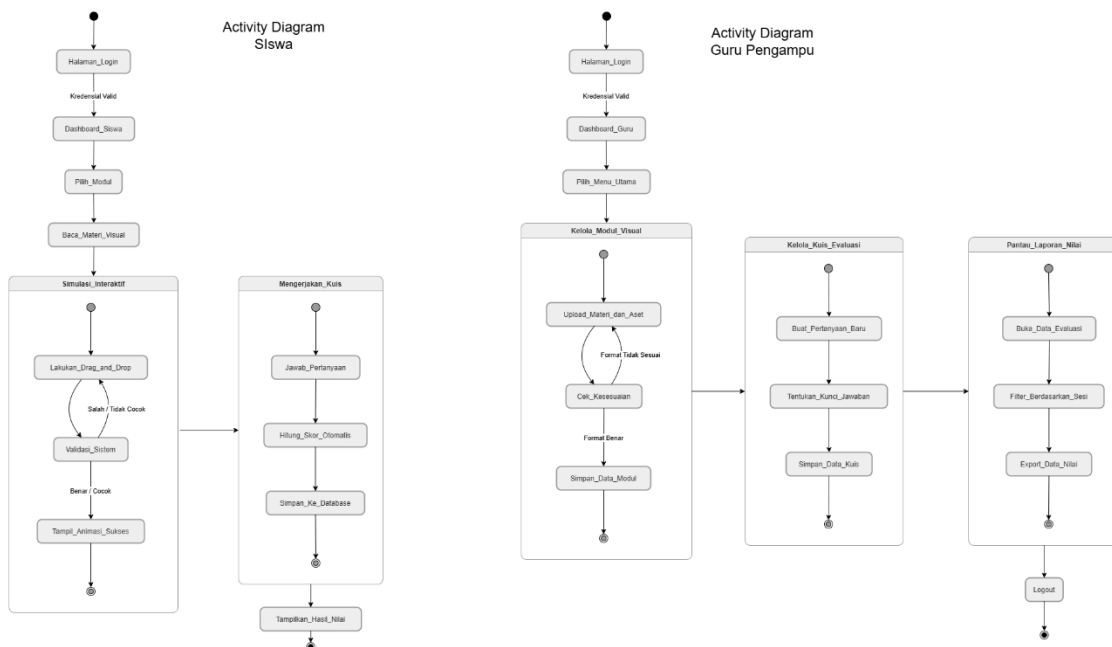
Gambar 2. UML Class Diagram

3.4.3 Diagram Activity

Diagram aktivitas memetakan sekuensi alur kerja operasional secara rinci berdasarkan pemisahan hak akses setiap aktor pengguna. Aktivitas Siswa mengalir linier dari halaman otorisasi awal menuju halaman pemilihan materi modul interaktif. Aktivitas ini kemudian memasuki status komposit pada

layar simulasi yang berisi proses perulangan validasi kecocokan titik perangkat keras. Alur perulangan ditutup dengan eksekusi pengerjaan butir soal kuis evaluasi formatif.

Aktivitas Guru Pengampu bercabang sesuai dengan preferensi manajemen kebutuhan pembelajaran di dasbor utama aplikasi. Alur kerja guru mengarah pada pilihan proses pengunggahan materi pendukung, pengisian formulir bank soal beserta pengaturan validasi kunci, atau proses penarikan kumpulan laporan historis sesi kelas. Percabangan alur kerja ini menuntut pembangunan arsitektur navigasi antarmuka manajerial yang lugas.



Gambar 3. Activity Diagram

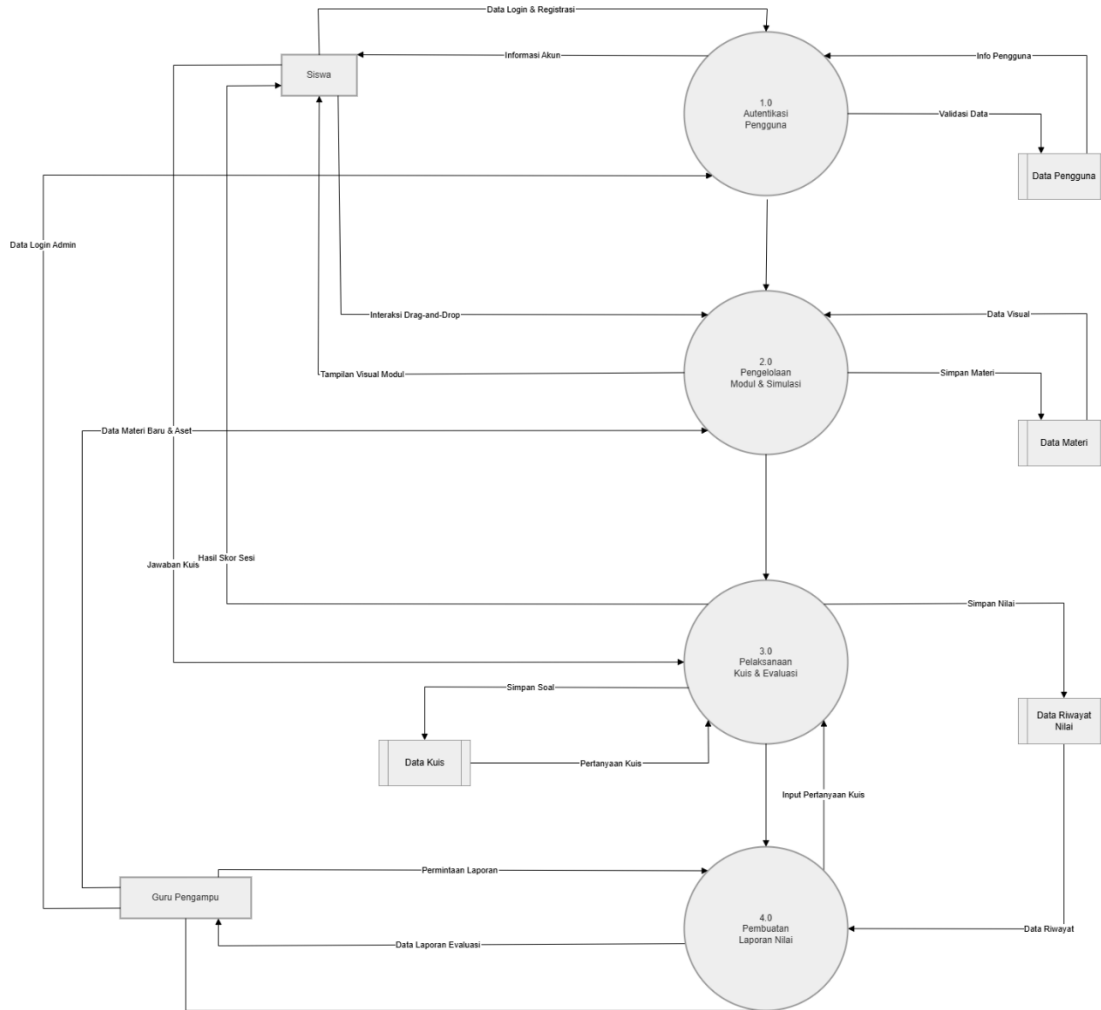
3.4.4 Diagram Data Flow (DFD)

Peta aliran data mendekomposisi proses pertukaran informasi utama sistem menjadi empat modul komputasi inti. Proses tingkat pertama menangani pencocokan instruksi data kredensial autentikasi pengguna dengan arsip pangkalan data. Proses tingkat kedua mengatur lalu lintas aliran data unggahan materi dan distribusi tampilan kanvas layar simulasi ke peramban klien. Aliran data ini memastikan komunikasi yang transparan antara elemen antarmuka pengguna dengan repositori server.

Proses tingkat ketiga memantau manajemen ketersediaan instrumen bank soal ujian dan perekaman komputasi skor evaluasi siswa. Proses tingkat keempat memformulasikan mekanisme ekstraksi

sekumpulan riwayat transaksi mentah nilai kelas. Proses tahapan terakhir ini mengonversi susunan data mentah menjadi wujud dokumen agregat yang siap diunduh oleh guru pengampu secara mandiri.

a. DFD Level 0



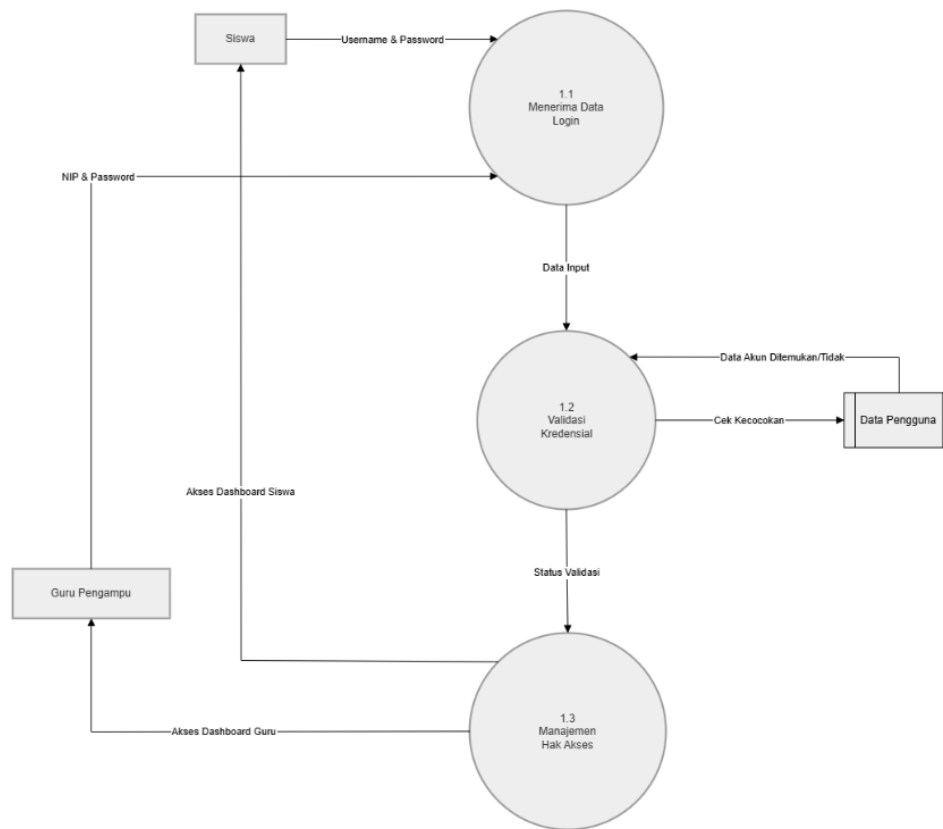
Gambar 4. DFD Level 0

DFD Level 0 memetakan aliran data tingkat tinggi antara entitas eksternal (Siswa dan Guru Pengampu) dengan proses utama di dalam sistem. Sistem ini dibagi menjadi empat proses inti:

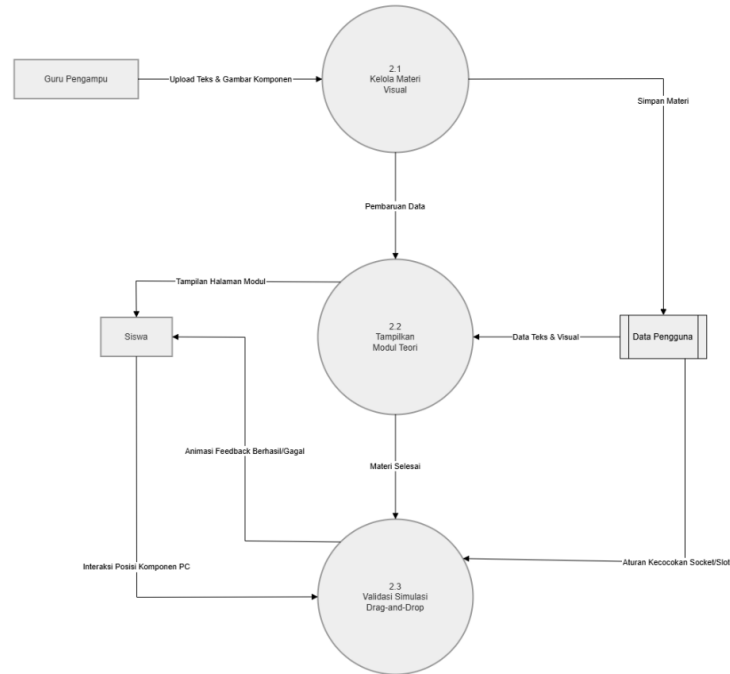
- **1.0 Autentikasi Pengguna:** Memproses data *login* dan merekam validasinya ke dalam *Data Store* Data Pengguna.
- **2.0 Pengelolaan Modul & Simulasi:** Mengelola aliran masuk materi dari guru untuk disimpan ke *Data Store* Data Materi, yang kemudian disalurkan sebagai tampilan visual dan area interaksi *drag-and-drop* bagi siswa.

- **3.0 Pelaksanaan Kuis & Evaluasi:** Memproses ketersediaan soal dari *Data Store* Data Kuis, menerima jawaban kuis dari siswa, lalu mengalkulasi dan menyimpan nilai akhirnya ke *Data Store* Data Riwayat Nilai.
- **4.0 Pembuatan Laporan Nilai:** Mengakses rekam jejak dari *Data Store* Data Riwayat, lalu mengonversinya menjadi dokumen laporan evaluasi yang dapat diunduh oleh guru.

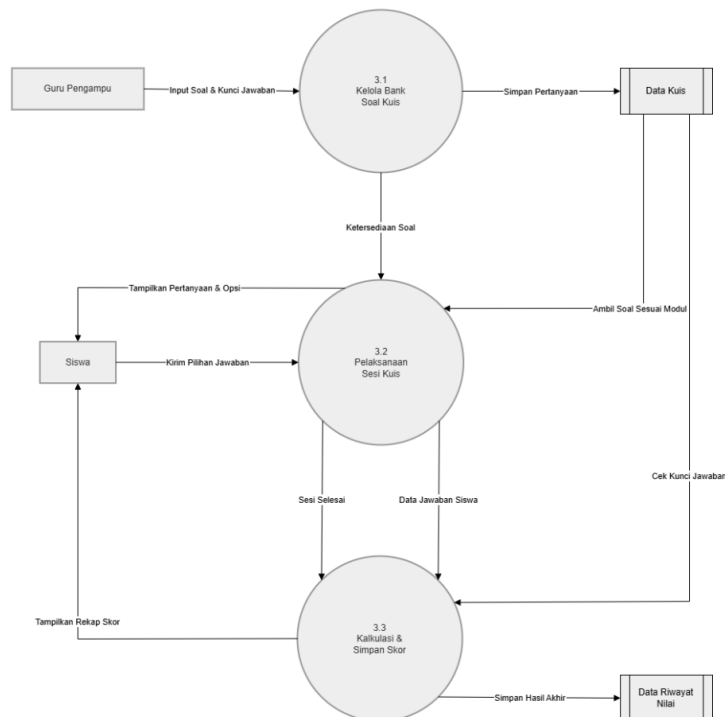
b. DFD Level 1



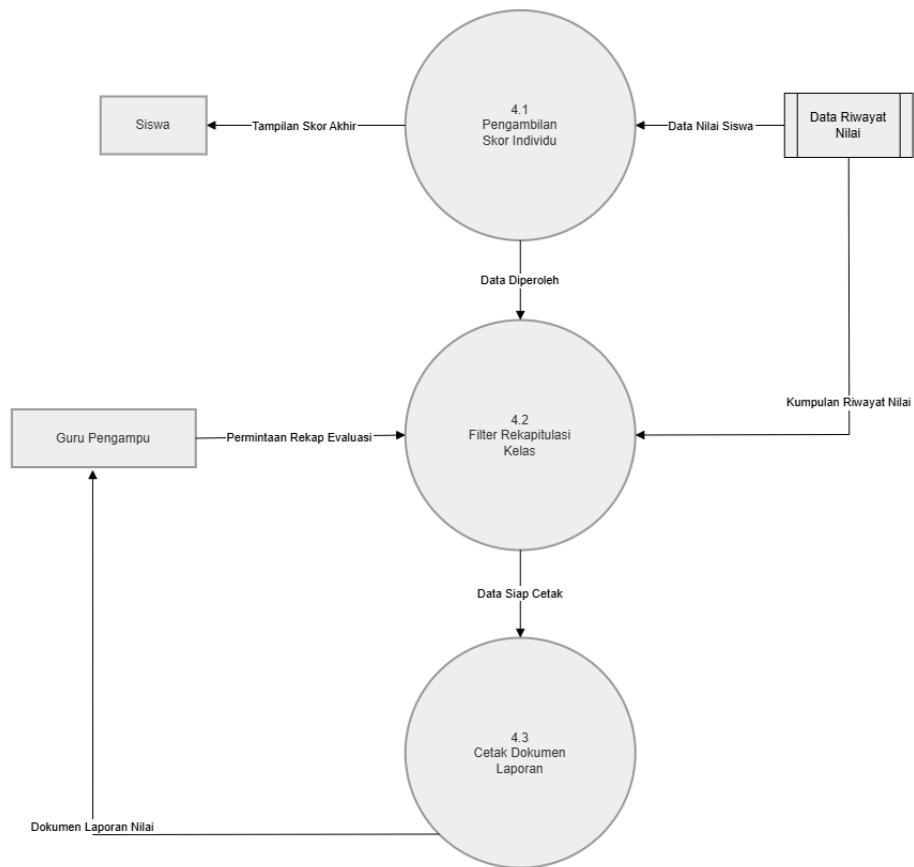
Gambar 5. DFD Level 1 Proses 1.0



Gambar 6. DFD Level 1 Proses 2.0



Gambar 7. DFD Level 1 Proses 3.0



Gambar 8. DFD Level 1 Proses 4.0

DFD Level 1 merupakan dekomposisi (penjabaran lebih detail) dari setiap proses utama yang ada pada DFD Level 0 guna memperlihatkan mekanisme internal sistem:

- **Rincian Proses 1.0:** Dipecah menjadi sub-proses penerimaan data *login* (1.1), pengecekan kecocokan kredensial dengan basis data (1.2), dan manajemen pemberian hak akses antarmuka (1.3).
- **Rincian Proses 2.0:** Dijabarkan menjadi sub-proses pengelolaan materi oleh guru (2.1), penampilan antarmuka modul teori ke layar siswa (2.2), serta sistem komputasi untuk memvalidasi posisi titik *drag-and-drop* komponen perangkat keras (2.3).
- **Rincian Proses 3.0:** Dipecah menjadi sub-proses input bank soal (3.1), pelaksanaan antarmuka kuis bagi siswa (3.2), serta proses kalkulasi otomatis yang mencocokkan jawaban dengan kunci sebelum diakhiri dengan penyimpanan skor (3.3).

- **Rincian Proses 4.0:** Dijabarkan menjadi mekanisme penarikan data skor mentah individu (4.1), proses kompilasi dan filter rekapitulasi kelas sesuai permintaan guru (4.2), hingga pencetakan dokumen keluaran (*output*) (4.3).

3.4.5 Entity Relationship Diagram (ERD) & Rancangan Basis Data

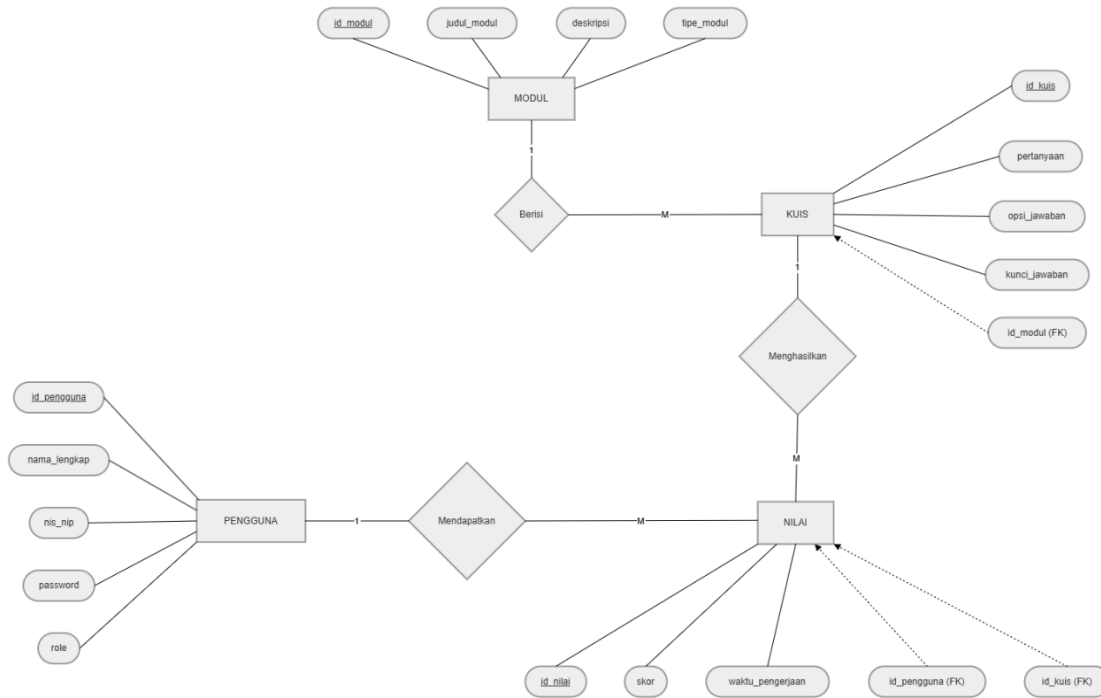
Struktur model relasional entitas mengatur empat fondasi penyimpanan tabel pangkalan data secara efisien dan terorganisasi. Entitas pengguna menyimpan atribut rekaman profil dan kata sandi perlindungan kriptografi. Entitas modul menampung informasi aset pembelajaran tekstual beserta kategori media visual ilustrasi instruksional. Pendekatan relasional ini memastikan integritas data tetap terjaga konsistensinya selama sistem diakses secara majemuk.

Entitas kuis menyimpan struktur kerangka data instrumen soal ujian beserta konfigurasi kunci angka evaluasi. Entitas nilai memiliki karakteristik sebagai entitas transaksional murni yang mencatat persilangan rekaman historis antara pengguna dan butir kuis. Relasi konseptual antarentitas ini dikunci secara kuat melalui mekanisme penerapan atribut kunci utama (Primary Key) dan referensi kunci tamu (Foreign Key).

3.4.6 Rancangan Tabel Basis Data

Nama Tabel	Fungsi Utama	Atribut/Kolom Utama
tb_pengguna	Menyimpan kredensial autentikasi dan profil spesifik pengguna kelas.	id_pengguna (PK), nama_lengkap, nis_nip, password, role
tb_modul	Menyimpan data instruksional materi visual dan aset teori struktur perangkat.	id_modul (PK), judul_modul, deskripsi, tipe_modul
tb_kuis	Berfungsi sebagai lumbung bank soal evaluasi formatif kelas.	id_kuis (PK), id_modul (FK), pertanyaan, opsi_jawaban, kunci_jawaban
tb_nilai	Menyimpan rekam jejak urutan pencapaian evaluasi secara sistem pencatatan transaksional.	id_nilai (PK), id_pengguna (FK), id_kuis (FK), skor, waktu_pengerjaan

Tabel 3. Rancangan Tabel Basis Data



Gambar 9. ERD

Struktur basis data relasional dimodelkan menggunakan ERD dengan Notasi Chen. Diagram ini merancang bagaimana data disimpan dan saling terhubung melalui empat entitas utama:

- Entitas PENGGUNA:** Menyimpan kredensial autentikasi dengan atribut `id_pengguna` (sebagai *Primary Key*), `nama_lengkap`, `nis_nip`, `password`, dan `role` (Siswa/Guru).
- Entitas MODUL:** Menyimpan informasi materi dengan atribut `id_modul` (*Primary Key*), `judul_modul`, `deskripsi`, dan `tipe_modul`.
- Entitas KUIS:** Menyimpan bank soal dengan atribut `id_kuis` (*Primary Key*). Entitas ini memiliki relasi **Berisi** dengan entitas MODUL (kardinalitas 1:M, artinya 1 modul berisi banyak kuis). Atribut `id_modul` bertindak sebagai *Foreign Key*.
- Entitas NILAI:** Bertindak sebagai entitas transaksional penyimpanan skor. Memiliki relasi **Mendapatkan** dari PENGGUNA (1:M) dan **Menghasilkan** dari KUIS (1:M). Atributnya meliputi `id_nilai` (*Primary Key*), `skor`, `waktu_pengerjaan`, beserta *Foreign Key* dari pengguna dan kuis.

3.5 Software Development Life Cycle (SDLC)

Pengembangan perangkat lunak menerapkan model siklus hidup metodologi Agile berbasis kerangka kerja operasional Scrum. Metodologi lincah ini memfasilitasi penyerapan umpan balik teknis di pertengahan proses pembangunan skrip tanpa membongkar ulang keseluruhan fondasi awal sistem. Pengerjaan proyek mendekomposisi daftar fitur skala besar ke dalam siklus iterasi pengembangan berdurasi singkat yang dikendalikan oleh batasan waktu pengerjaan mutlak. Tim pengembang tunggal mengorkestrasi fase inisiasi rancangan konsep, perancangan fungsi algoritma, penulisan kode mesin, hingga pengujian rilis eksekusi aplikasi akhir.

Rencana pengembangan mengeksekusi empat periode siklus sprint operasional secara sekuensial dan terfokus pada sasaran prioritas. Siklus pertama membangun landasan konfigurasi basis data relasional dan arsitektur algoritma autentikasi sesi sistem akun. Siklus kedua menyusun sistem kelola perpustakaan konten modul edukasi perangkat mekanis visual. Siklus ketiga merangkai kerumitan algoritma komputasi manipulasi lapisan antarmuka simulasi perakitan perangkat keras layar. Siklus keempat mengukuhkan struktur relasi pangkalan data kalkulasi soal kuis dan integrasi fitur operasional pencetakan dokumen rekapitulasi pelaporan pencapaian.

Tabel Perencanaan Siklus Sprints

Sprint	Tujuan Sprint	Item Backlog
Sprint 1: Arsitektur Dasar & Autentikasi	Membangun fondasi sistem dan mekanisme akses pengguna.	• Inisialisasi lingkungan pengembangan (PHP & MySQL). • Migrasi basis data untuk tb_pengguna. • Pengembangan fitur <i>Login</i> multi-aktor (Siswa & Guru). • Implementasi enkripsi <i>password</i> menggunakan <i>hashing</i>. • Pembuatan kerangka Dasbor Siswa dan Dasbor Guru.
Sprint 2: Manajemen Modul Teori Visual	Menyediakan konten materi pembelajaran yang terstruktur.	• Migrasi basis data untuk tb_modul. • Pengembangan antarmuka pengelolaan materi untuk

		Guru (Upload teks & gambar). • Pengembangan antarmuka pembacaan modul untuk Siswa. • Kategorisasi materi ke dalam kelompok 'Hardware' dan 'Jaringan'.
Sprint 3: Pengembangan Simulasi Interaktif	Mengimplementasikan fitur utama simulasi <i>drag-and-drop</i> .	• Pengembangan logika <i>frontend</i> menggunakan JavaScript OOP untuk kanvas simulasi. • Implementasi fitur <i>drag-and-drop</i> perakitan <i>motherboard</i>. • Pembuatan sistem validasi koordinat kursor untuk ketepatan letak komponen di <i>socket</i>. • Pengembangan <i>feedback</i> visual (animasi sukses/peringatan galat). • Visualisasi rute paket data pada simulasi OSI Layer.
Sprint 4: Sistem Evaluasi & Dasbor Analitik	Membangun fitur ujian dan pelaporan nilai.	• Migrasi basis data untuk <i>tb_kuis</i> dan <i>tb_nilai</i>. • Pengembangan fitur input Bank Soal oleh Guru (Format JSON/Array). • Implementasi antarmuka pengerjaan kuis untuk Siswa. • Pengembangan logika kalkulasi skor otomatis. • Pembuatan fitur rekapitulasi nilai kelas yang dapat diunduh (PDF/Excel)

Sprint 5: Pengujian Akhir, Bug Fixing, & Rilis	Memastikan kestabilan sistem sebelum digunakan di SMKN 1 Bandar Lampung.	• Uji fungsionalitas menyeluruh (<i>Sprint Review</i>). • Identifikasi dan perbaikan <i>bug</i> logika komputasi atau latensi basis data (<i>Sprint Retrospective</i>). • Optimalisasi responsivitas antarmuka agar dapat diakses dari berbagai gawai (<i>Web-based</i>). • Rilis final sistem untuk distribusi kepada pengguna akhir.
---	--	---

Tabel 4. Perencanaan Siklus *Sprint*

Testing Matrix

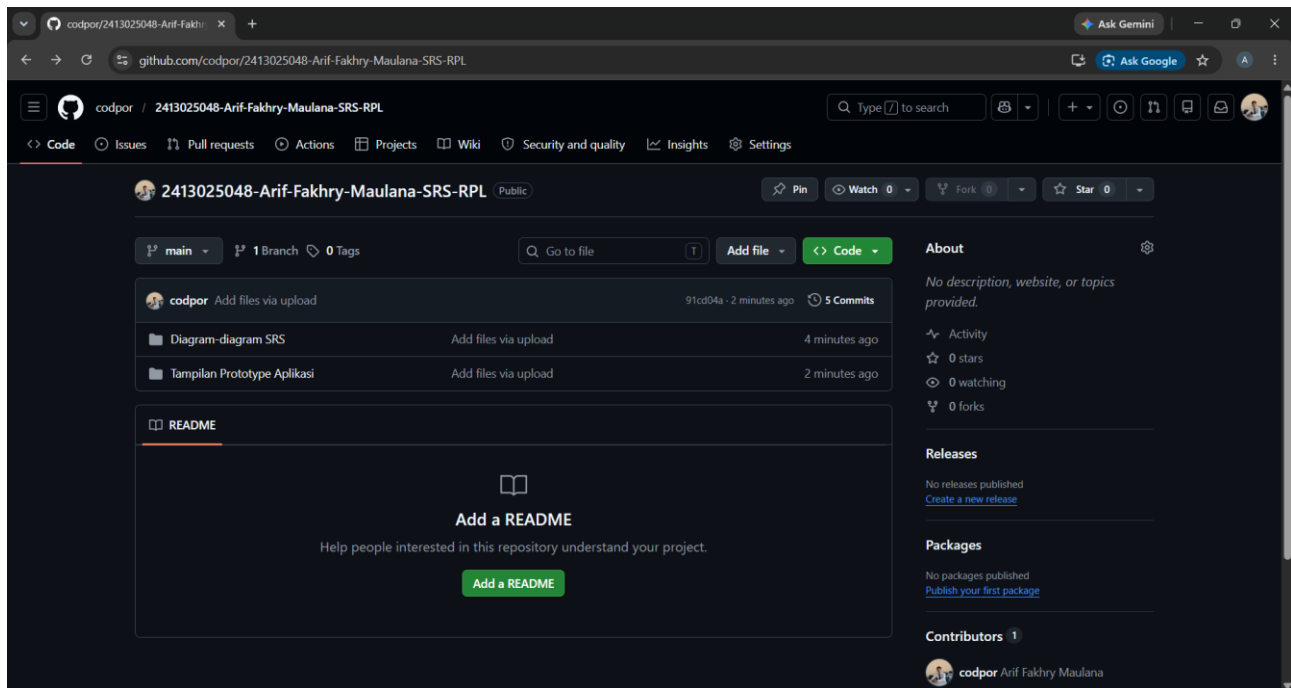
ID Uji	Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
UJI-01	Autentikasi	Pengguna memasukkan kata sandi yang salah.	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan peringatan.	[]
UJI-02	Simulasi Praktik	Siswa meletakkan komponen RAM ke soket Prosesor.	Terdapat animasi penolakan / peringatan posisi tidak valid.	[]
UJI-03	Manajemen Kuis	Guru mengosongkan teks soal dan menekan 'Simpan'.	Sistem mencegah penyimpanan dan meminta <i>form</i> diisi penuh.	[]
UJI-04	Kuis Evaluasi (<i>Boundary Value</i>)	Siswa menjawab seluruh soal dengan benar (batas atas nilai).	Sistem mengalkulasi skor menjadi 100 dan menyimpannya secara akurat ke basis data tanpa galat.	[]
UJI-05	Kuis Evaluasi (<i>Boundary Value</i>)	Siswa menjawab seluruh soal dengan salah (batas bawah nilai).	Sistem mengalkulasi skor menjadi 0 (tidak bernilai minus) dan menyimpannya secara akurat.	[]
UJI-06	Keamanan Input (<i>Equivalence Partitioning</i>)	Guru memasukkan skrip HTML/JavaScript berbahaya (<script>alert('hack')</script>) pada kolom teks pembuatan soal.	Sistem menolak masukan tersebut atau membersihkan (<i>sanitize</i>) karakter khusus untuk mencegah kerentanan XSS.	[]

UJI-07	Responsivitas Perangkat (<i>Nonfunctional Testing</i>)	Pengguna menjalankan simulasi perakitan PC dan modul teori melalui peramban web (<i>browser</i>) di layar <i>smartphone</i> .	Tata letak beradaptasi sempurna dengan layar sentuh seluler, dan komponen dapat di- <i>drag-and-drop</i> menggunakan sentuhan jari tanpa hambatan (<i>bug visual</i>).	[]
--------	---	---	--	-----

Tabel 5. Testing Matrix

4. Lain-Lain

4.1 Github



Link Github:

<https://github.com/codpor/2413025048-Arif-Fakhry-Maulana-SRS-RPL.git>

4.2 Prototype

Link Prototype Figma:

<https://www.figma.com/proto/3c4o6sN0UaM6FcSXsdSE4Q/Prototype-EduRakit-RPL?node-id=1-2&t=QQWXPka4V9j5oEaf-1&starting-point-node-id=1%3A2>

Tampilan Modul

EduRakit

MODUL 01: HARDWARE

Pengenalan Motherboard

🕒 8 Menit Membaca · Level: Pemula



Motherboard, atau sering disebut sebagai papan induk, merupakan komponen tulang punggung dari sebuah sistem komputer. Fungsinya bukan hanya sekadar tempat menempelnya berbagai komponen, melainkan sebagai pusat saraf yang mengatur lalu lintas data antar perangkat keras seperti prosesor (CPU), memori (RAM), hingga unit pengolahan grafis (GPU).

Dalam dunia perakitan komputer, memahami tata letak dan komponen pada motherboard adalah langkah krusial. Setiap sirkuit dan konektor yang ada di atas papan ini dirancang dengan presisi untuk memastikan stabilitas performa. Tanpa motherboard yang berkualitas, potensi maksimal dari komponen canggih lainnya tidak akan pernah tercapai sepenuhnya.

Komponen Utama Motherboard

- 🔌 **Socket CPU:** Tempat dimana otak komputer dipasang. Kompatibilitas antara socket dan tipe prosesor adalah hal pertama yang harus diperiksa.
- 🔌 **Slot RAM:** Jalur komunikasi cepat untuk penyimpanan data sementara. Biasanya terdiri dari 2 hingga 4 slot untuk konfigurasi dual-channel.
- 🔌 **VRM (Voltage Regulator Module):** Menyalurkan daya yang stabil dari power supply menuju prosesor. Semakin baik kualitas VRM, semakin stabil sistem Anda.
- 🔌 **Slot PCIe:** Digunakan untuk memasang kartu ekspansi, yang paling umum adalah kartu grafis (GPU) dan SSD NVMe modern.

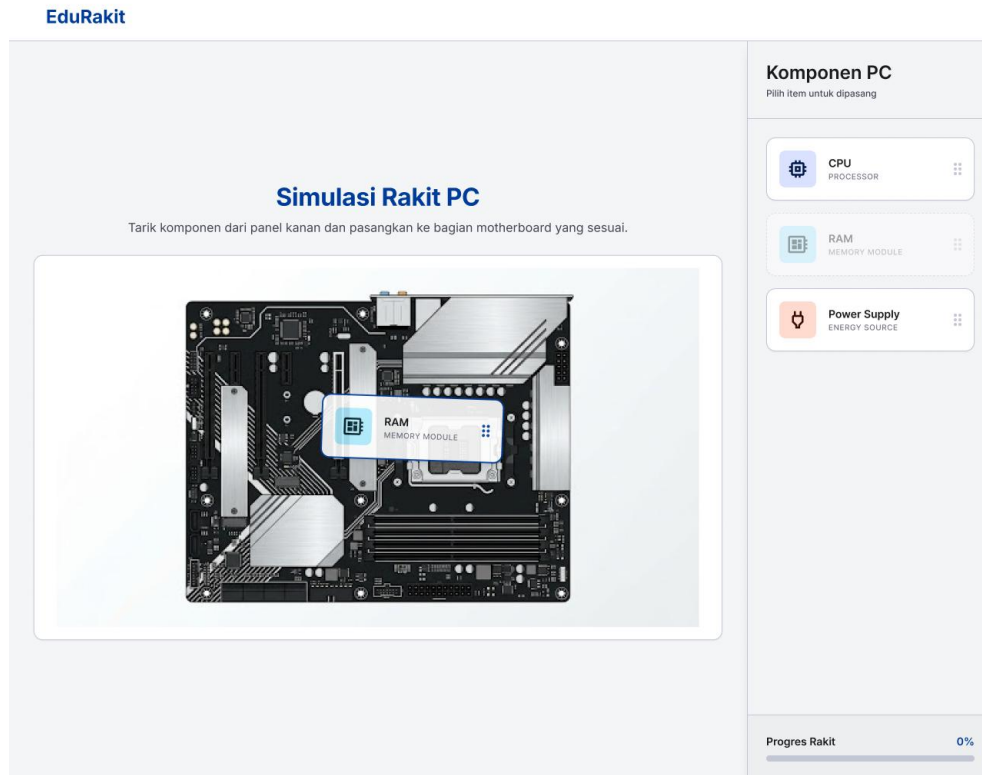
Selain komponen fisik, motherboard juga menyimpan sistem perangkat lunak tingkat rendah yang disebut BIOS atau UEFI. Sistem ini adalah hal pertama yang berjalan saat Anda menekan tombol power, melakukan pengecekan mandiri pada semua perangkat keras (POST), dan akhirnya menyerahkan kendali kepada sistem operasi.

Bagi seorang teknisi atau antusias rakit PC, memperhatikan detail kecil seperti orientasi pemasangan pin panel depan, penempatan heatsink untuk pendinginan chipset, hingga jumlah fase daya pada VRM adalah pembeda antara rakitan standar dan rakitan profesional yang tahan lama.

Catatan: Pastikan Anda selalu menggunakan gelang antistatis saat menyentuh permukaan motherboard untuk menghindari kerusakan komponen akibat listrik statis.

Lanjut ke Simulasi Praktik →

Tampilan Simulasi Drag & Drop



Tampilan Analisis Guru

